Stelsels van twee eerstegraadsvergelijkingen

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Klopt dit koppel?

Vul het koppel in allebei de vergelijkingen in en duid aan.

1. $(3, 2)$ voor $x + y = 5$ en $x - y = 1$

◯ klopt ◯ klopt niet

2. $(4, 2)$ voor $x + y = 6$ en $2x + y = 12$

◯ klopt ◯ klopt niet

3. $(1, 5)$ voor $y = 5x$ en $x + y = 6$

◯ klopt ◯ klopt niet

2 Los op met substitutie

Vul de uitgeschreven onbekende in de andere vergelijking in. Schrijf je oplossing als koppel.

4. $y = 3x$ en $x + y = 12$

5. $x = 2y$ en $x + y = 9$

3 Los op met gelijkstelling

Stel de twee uitdrukkingen aan elkaar gelijk.

6. $y = 2x + 1$ en $y = 4x - 3$

4 Los op met combinatie

Tel op of trek af zodat een onbekende wegvalt.

7. $x + y = 12$ en $x - y = 2$

8. $3x + y = 14$ en $3x - y = 4$

5 Welke soort stelsel?

Schrijf bepaald, strijdig of onbepaald.

9. Soort

a) $x + y = 4$ en $x + y = 9$ _____

b) $x + y = 4$ en $2x + 2y = 8$ _____

c) $x + y = 4$ en $x - y = 0$ _____

6 Wat zie je op de grafiek?

Verbind het beeld met het stelsel.

10. Het stelsel

a) twee snijdende rechten _____

b) twee evenwijdige rechten _____

c) twee samenvallende rechten _____

7 Wat besluit je?

Je werkt een stelsel uit en dit blijft over. Wat betekent dat?

11. Betekenis

a) $0 = 0$ _____

b) $0 = 6$ _____

c) $0 = -3$ _____

d) $x = 4$ en $y = 1$ _____

8 Vraagstukken

Schrijf eerst op wat x en wat y voorstelt, dan het stelsel, dan de oplossing.

12. Drie pennen en twee schriften kosten 11 euro. Eén pen en twee schriften kosten 7 euro. Hoeveel kost een pen?

13. Een rechthoek heeft een omtrek van 26 cm en is 3 cm langer dan breed. Hoe lang en hoe breed is hij?

9 Nog twee vraagstukken

Dezelfde werkwijze: eerst de afspraak, dan het stelsel, dan de oplossing.

14. In een zaal staan stoelen en krukken, samen 40 zitplaatsen. Er zijn 12 stoelen meer dan krukken. Hoeveel krukken staan er?

15. Twee volwassenen en drie kinderen betalen samen 36 euro voor het zwembad. Eén volwassene en drie kinderen betalen 24 euro. Wat kost een kaartje voor een volwassene?

10 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

16. De koppels $(2, 5)$ en $(5, 2)$ zijn dezelfde oplossing.

◯ waar ◯ niet waar

17. Een stelsel heeft altijd precies één oplossing.

◯ waar ◯ niet waar

18. Je mag een vergelijking langs beide kanten met hetzelfde getal vermenigvuldigen.

◯ waar ◯ niet waar

19. Bij een strijdig stelsel is de oplossingenverzameling $\emptyset$.

◯ waar ◯ niet waar

20. Twee evenwijdige rechten hebben één gemeenschappelijk punt.

◯ waar ◯ niet waar

11 Denken

Schrijf je redenering uit.

21. Waarom kan je één vergelijking met twee onbekenden niet oplossen?

22. Wanneer kies je combinatie en wanneer substitutie?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Klopt dit koppel?

1 klopt
2 klopt niet
3 klopt

2. Los op met substitutie

4 $x = 3$ en $y = 9$, dus $(3, 9)$
5 $y = 3$ en $x = 6$, dus $(6, 3)$

3. Los op met gelijkstelling

6 $2x + 1 = 4x - 3$ geeft $x = 2$ en $y = 5$, dus $(2, 5)$

4. Los op met combinatie

7 optellen geeft $2x = 14$, dus $x = 7$ en $y = 5$: $(7, 5)$
8 optellen geeft $6x = 18$, dus $x = 3$ en $y = 5$: $(3, 5)$

5. Welke soort stelsel?

9 a) strijdig · b) onbepaald · c) bepaald

6. Wat zie je op de grafiek?

10 a) bepaald, één oplossing · b) strijdig, geen oplossing · c) onbepaald, oneindig veel

7. Wat besluit je?

11 a) onbepaald: oneindig veel oplossingen · b) strijdig: geen enkele oplossing · c) strijdig: geen enkele oplossing · d) bepaald: precies één oplossing

8. Vraagstukken

12 $3p + 2s = 11$ en $p + 2s = 7$; aftrekken geeft $2p = 4$, dus een pen kost 2 euro en een schrift $2{,}50$ euro.
13 $l + b = 13$ en $l - b = 3$; optellen geeft $2l = 16$, dus 8 cm lang en 5 cm breed.

9. Nog twee vraagstukken

14 $s + k = 40$ en $s - k = 12$; aftrekken geeft $2k = 28$, dus 14 krukken en 26 stoelen.
15 $2v + 3k = 36$ en $v + 3k = 24$; aftrekken geeft $v = 12$, dus een volwassene betaalt 12 euro en een kind 4 euro.

10. Waar of niet waar?

16 niet waar
17 niet waar
18 waar
19 waar
20 niet waar

11. Denken

21 Omdat er oneindig veel koppels aan voldoen. Pas een tweede voorwaarde kiest er één uit.
22 Combinatie als een onbekende in beide vergelijkingen dezelfde coëfficiënt heeft; substitutie als er ergens al een onbekende alleen staat.